FY_81: Tasaisen liikkeen graafinen esitys

Tehtävät: Aika-matka -kuvaaja (t, s), kulmakerroin ja aika-nopeus -kuvaaja (t, v)

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tulkitaan ja analysoidaan liikettä koordinaatistossa.

- (t, s)-kuvaajan suoran kulmakerroin on nopeus: $v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1}$
- (t, v)-kuvaajan kuvaajan alle jäävä pinta-ala on kuljettu matka $s = v \cdot t$

Tehtävä 1: Aika-matka -kuvaajan tulkinta (5 p.)

Juoksijan liikettä mitataan ja piirretään (t, s)-koordinaatistoon:

- Aikaväli $0 \ldots 10$ s: matka kasvaa tasaisesti arvosta 0 m $\rightarrow$ 40 m.
- Aikaväli $10 \ldots 25$ s: matka pysyy arvossa 40 m (vaakasuora viiva).
- Aikaväli $25 \ldots 35$ s: matka kasvaa tasaisesti arvosta 40 m $\rightarrow$ 100 m.

a. Laske juoksijan nopeus v_1 ensimmäisen 10 sekunnin aikana.

b. Mitä juoksija tekee aikavälillä $10 \ldots 25$ s? Mikä on nopeus v_2?

c. Laske juoksijan nopeus v_3 aikavälillä $25 \ldots 35$ s.

d. Laske juoksijan koko matkan keskinopeus v_{keski} koko 35 sekunnin ajalta ($0 \ldots 35$ s).

Tehtävä 2: Aika-nopeus -kuvaaja ja pinta-ala (4 p.)

Auton liike kuvataan (t, v)-koordinaatistossa, jossa nopeus $v = 20$ m/s pysyy vakiona ajanhetkestä $t = 0$ s ajanhetkeen $t = 15$ s saakka.

a. Millainen kuvaaja syntyy (t, v)-koordinaatistoon?

b. Laske kuvaajan ja aika-akselin väliin jäävän suorakulmion pinta-ala (kanta $\times$ korkeus).

c. Mitä tämä pinta-ala edustaa fysiikassa ja mikä on sen yksikkö?

Tehtävä 3: Nopeuksien vertailu graafisesti (3 p.)

Samassa (t, s)-koordinaatistossa on kaksi suoraa: auto A ja mopo B. Suoran A kulmakerroin on selvästi jyrkempi kuin suoran B.

a. Kumpi ajoneuvo kulkee kovempaa vauhtia? Perustele kulmakertoimen avulla.

b. Mitä tarkoittaisi kuvaajassa suora, joka kääntyy alaspäin kohti $s = 0$?